LAPORAN PROGRES

WORKSHOP PEMROGRAMAN FRAMEWORK



Dosen Pengajar :

Amma Liesvarastranta Haz, S.Tr.T., M.T.

Disusun Oleh :

Syarifatullah Ceva Efendy (3125521002)
Selby Wafi Nurjuan (3125521018)

PSDKU LAMONGAN D3 TEKNIK INFORMATIKA POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA TAHUN 2026

E-Pupuk: Sistem Pengajuan Subsidi Pupuk Kabupaten Mojokerto Berbasis Data Terbuka Pemerintah

Abstract—E-Pupuk adalah sistem informasi berbasis web yang mengintegrasikan pendataan petani, rincian lahan, kuota RDKK, verifikasi dokumen, penugasan PPL, serta distribusi pupuk subsidi di Kabupaten Mojokerto. Sistem ini dirancang untuk mempermudah pengajuan, memvalidasi kelengkapan berkas, memonitor status proses, dan menjaga transparansi hingga pupuk diterima petani. Dalam skenario validasi, Petani mengung- gah KTP, foto lahan, alamat, dan koordinat; Admin memeriksa kelengkapan dokumen, menilai status perlu perbaikan atau disetujui, dan mengatur penugasan survei; PPL melakukan pengecekan lapangan serta menyusun rekomendasi kelayakan; kemudian Admin melakukan persetujuan akhir dan penyaluran. Pengujian menggunakan User Acceptance Testing (UAT) dan System Usability Scale (SUS) untuk mengukur penerimaan fung- sional dan kemudahan penggunaan. Hasil pengujian mencapai xx/yy skenario berhasil terpenuhi (xx

Index Terms—e-Governance, E-Pupuk, Subsidi Pupuk, Open Data, RDKK, Kabupaten Mojokerto.

I. INTRODUCTION

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong transformasi tata kelola pemerintahan menuju e-Governance. Perubahan ini menuntut pelayanan publik yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi serta pengelolaan data secara terintegrasi. Salah satu penerapannya adalah pemanfaatan data terbuka pemerintah (open data) sebagai sumber data yang dapat mendukung proses pelayanan publik secara aktif [1].

Dalam sektor pertanian, pemerintah Kabupaten Mojok- erto menyalurkan program pupuk bersubsidi untuk membantu petani menjaga produktivitas dan mengurangi biaya produksi. Alokasi pupuk subsidi mengacu pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disusun oleh kelompok tani dan diteruskan kepada Dinas Pertanian. Namun, proses pengelolaan dan rekapitulasi data yang masih belum terintegrasi dapat menyebabkan keterlambatan penyampaian informasi, ke- salahan pencatatan, serta kesulitan dalam melakukan verifikasi pengajuan pupuk [2].

Kondisi tersebut juga menyebabkan petani kesulitan memperoleh informasi mengenai sisa kuota kelompok dan status pengajuan mereka. Di sisi lain, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) membutuhkan waktu dalam melakukan verifikasi pengajuan, sedangkan pihak Dinas Pertanian memerlukan sistem yang dapat membantu memantau realisasi penyaluran pupuk secara lebih cepat dan terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang mampu mengintegrasikan proses pengajuan, verifikasi, distribusi, serta pemantauan data pupuk bersubsidi [3]. Sebagai solusi, dikembangkan E-Pupuk – Sistem Pen- gajuan Subsidi Pupuk Kabupaten Mojokerto, yaitu sistem berbasis web yang mengintegrasikan pendataan petani dan lahan, pengajuan pupuk, pemeriksaan kuota RDKK, verifikasi oleh PPL, pencatatan realisasi distribusi, serta penyusunan laporan. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses administrasi, mengurangi kesalahan data, meningkatkan transparansi informasi, dan membantu mewujudkan distribusi pupuk bersubsidi yang lebih tepat sasaran di Kabupaten Mo- jokerto [4].

Laporan Progres Mata Kuliah Workshop Pemrograman Framework, D3 Teknik Informatika PSDKU Lamongan, PENS.

REFERENCES

[1] R.Heeks,“ImplementingandManaginge-Government:AnInternational Text,” SAGE Publications, 2006.

[2] Kementerian Pertanian Republik Indonesia, “Pedoman Pengelolaan Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK),” Jakarta, 2021.

[3] Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, “Laporan Evaluasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kabupaten Mojokerto,” 2024.

[4]A.S.Ahmad,“PemanfaatanOpenGovernmentDatauntukTransparansi Layanan Publik di Sektor Pertanian,” Jurnal Teknologi dan Governance, vol. 8, no. 1, pp. 45–56, 2023.

E-PUPUK

SISTEM PENGAJUAN SUBSIDI PUPUK KABUPATEN MOJOKERTO



Syarifatullah Ceva Efendy (Frontend)
Selby wafi nurjuan (backend)

TIMELINE

FASE 1 — PERANCANGAN DAN KONSEP (MINGGU 1–3)

- ANALISIS KEBUTUHAN
- PERANCANGAN ROLE
- ALUR PROSES
- ERD / STRUKTUR DATA
- UI/UX AWAL

FASE 2 — IMPLEMENTASI FONDASI (MINGGU 4–7)

- SETUP FRONTEND/BACKEND
- DATABASE AWAL
- AUTENTIKASI
- DASHBOARD UTAMA
- ALUR PENGAJUAN DAN VERIFIKASI

FASE 3 — FITUR LAPANGAN DAN VALIDASI (MINGGU 8–10)

- SURVEI PPL
- KOORDINAT GPS
- QR KARUNG PUPUK
- GEOFENCING
- VALIDASI PENGGUNAAN PUPUK

FASE 4 — TESTING DAN FINALISASI (MINGGU 11–12)

- INTEGRASI AKHIR
- BUG FIXING
- TESTING FUNGSI UTAMA
- PERSIAPAN LAPORAN DAN PRESENTASI

PROGRESS MINGGUAN INI FRONTEND

LANDING PAGE :

- INFORMASI E-PUPUK
- PENJELASAN MANFAAT SISTEM
- TOMBOL DAFTAR DAN LOGIN

AUTHENTICATION :

- LOGIN
- REGISTER PETANI
- VALIDASI DATA DASAR

DASHBOARD PETANI :

- PROFIL
- DATA LAHAN
- PENGAJUAN SUBSIDI
- STATUS PENGAJUAN
- KUOTA PUPUK
- RIWAYAT PEMBUKAAN PUPUK





DASHBOARD ADMIN :

- VERIFIKASI
- PENUGASAN PPL
- APPROVAL
- DATA PETANI
- DATA LAHAN
- DISTRIBUSI
- MONITORING
- LAPORAN

PENGAJUAN SUBSIDI :

- PILIH LAHAN
- PILIH JENIS PUPUK
- JUMLAH PUPUK
- ALAMAT LAHAN
- TITIK KOORDINAT GPS

PROGRESS MINGGU INI BACKEND

Struktur Role :

- Petani
- PPL
- Admin

Alur Status Pengajuan

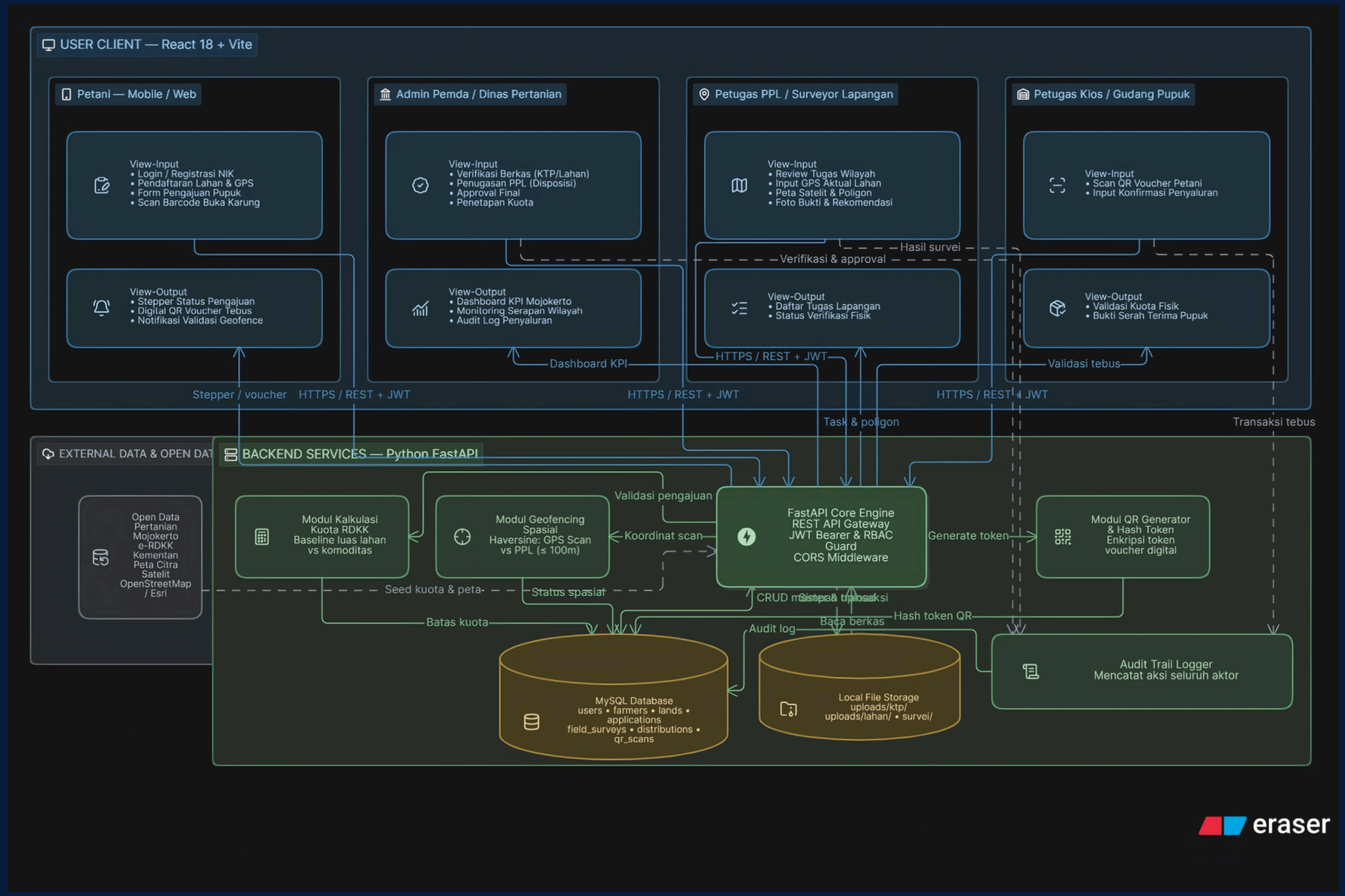
1. Pengajuan
2. Verifikasi Berkas
3. Penugasan PPL
4. Survei Lapangan
5. Persetujuan Akhir
6. Distribusi
7. Pembukaan Pupuk
8. Riwayat

Struktur Data Sistem :

- Data pengguna
- Data petani
- Data lahan
- Data pengajuan
- Data penugasan PPL
- Data survei
- Data approval
- Data distribusi
- Audit log



Arsitektur Sistem



KENDALA FRONTEND

Kendala :

- Banyaknya fitur membuat dashboard menjadi terlalu padat.
- Tampilan awal belum membedakan kebutuhan setiap role secara jelas.
- Alur pembukaan pupuk dengan QR sempat ditempatkan pada konsep yang kurang tepat.
- Perlu memastikan tampilan tetap nyaman pada ukuran layar berbeda.
- Beberapa komponen perlu disesuaikan agar alur pengajuan mudah dipahami.

Keputusan :

- Memisahkan tampilan berdasarkan 3 role: Petani, PPL, dan Admin.
- Menyederhanakan navigasi dashboard.
- Menempatkan fitur scan QR hanya pada Petani.
- QR yang digunakan adalah QR yang terdapat pada karung pupuk.
- Petani melakukan scan menggunakan HP.
- GPS HP digunakan untuk validasi lokasi / geofencing.
- Admin hanya melihat hasil pembukaan melalui monitoring dan laporan.







KENDALA BACKEND

Kendala :

- Banyak status proses yang harus saling terhubung
- Data pengajuan harus mengikuti tahapan verifikasi
- Petani, lahan, PPL, survei, dan approval harus saling berkaitan
- Perubahan status bisa melompati tahapan jika tidak dirancang dengan benar
- Integrasi frontend dan backend memerlukan penyesuaian terus-menerus
- Validasi GPS dan geofencing butuh logika tambahan agar hasil scan benar-benar akurat

Keputusan :

- Sistem dibuat berdasarkan role utama: Petani, PPL, dan Admin
- Setiap role punya akses dan fungsi yang berbeda
- Data pengajuan dibuat mengalir secara berurutan sesuai proses bisnis
- Status pengajuan harus konsisten agar tidak melompati tahapan
- Backend disiapkan untuk menghubungkan data petani, lahan, survei, approval, distribusi, dan audit log
- Pembukaan pupuk tidak boleh berdiri sendiri, harus terkait dengan data distribusi dan validasi lokasi
- Akses data dibatasi sesuai role agar sistem lebih aman dan terstruktu



RENCANA PROGRESS MINGGU KE-6



Frontend :

- Menyempuernakan tampilan Petani, PPL, dan Admin.
- Menyempurnakan responsive design.
- Menghubungkan komponen frontend dengan data backend.
- Menyempurnakan halaman monitoring dan laporan.
- Menyempurnakan halaman pembukaan pupuk.
- Memastikan scan QR karung + GPS berjalan sesuai alur.
- Menampilkan riwayat pembukaan pupuk pada Petani.

Backend :

- Menyempurnakan endpoint/API yang diperlukan.
- Integrasi data pengguna, lahan, dan pengajuan.
- Integrasi status verifikasi, penugasan PPL, dan approval.
- Integrasi data survei PPL.
- Integrasi distribusi dan pembukaan pupuk.
- Penyempurnaan audit log.
- Testing alur data dari frontend sampai database.

TERIMAKASIH

TEMAN –TEMAN ATAS KESEMPATANNYA







